위 험 성 평 가
(JSA-Risk Assessment)

작 업 명	FGC 코어부 분해점검	작업부서	작성자	김 용	검토자	임 혁
일련번호	서울_GT_기계_016	감독부서	작성자	우시경	검토자	이상준
작 업 구 역	FGC Room	취약근로자 유형 및 대책	☐ 장애 근로자 ☐ 임산부 근로자 ☐ 외국인 근로자 ☐ 고령 근로자(55세 이상) ☐ 미숙련 근로자(1년 미만) (근로자 교육 시 파악하여 수기 체크) 1. 상기 해당 작업자 있을 시 첨부의 취약근로자 관리대책을 참고하여 취약근로자 관리 2. 작업단계별 담당자는 “취약근로자 대책”의 이행여부 확인			
사용공구	호이스트, 체인블럭, 스패너, 드라이버					
사용장비						
관련자료	안전작업계획서					
보호구 및 안전장비	안전화, 안전모, 방진마스크, 보호안경, 안전장갑, 안전벨트					

위험성평가팀

기업명 및 소속	성 명	경 력	기업명 및 소속	성 명	경 력
한국중부발전	이상준	21년	한전KPS	임혁	15년
한국중부발전	김성곤	13년	한전KPS	김용	7년
한국중부발전	우시경	13년	한전KPS	이상준	3년
한국중부발전	최수영	6년	한전KPS	강인한	11년

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
1	작업 준비	넘어짐/부딪힘	1. 위험작업 필요교육 이수	2	2	4	1. 작업자 안전교육실시 2. 작업투입 전 안전교육장에서 교육 - 산업안전보건법에 따른 특별안전보건교육 이수 확인 및 해당 공정 유자격자(Qualified Person) 한정 작업 투입 - 분해·조립 표준 작업 절차서(SOP) 내 주요 위험점(CCP) 및 안전조치 사항에 대한 작업 전 TBM 교육 실시 - 기계 가동 중지 확인을 위한 에너지 차단 절차(LOTO) 및 잔류 압력 제거(Purge/Vent) 절차 실습 교육 의무화 - 고압가스 누출 및 화재·폭발 발생 시 비상대응 시나리오 숙지 및 개인보호구(송기마스크 등) 착용 훈련 수행 - 분해 점검 시 발생 가능한 끼임, 추락, 낙하 등 핵심 위험 요인을 시각화한 'Safety One-Page' 배포 및 교육 - 교육 미이수자 현장 진입 차단을 위한 스마트 안전관리 시스템(QR코드, 작업 허가서 연동) 도입 및 운영	1	2	2	우시경
			2. 비상대피로, MSDS, 위험성 평가 등				3. 작업 전 TBM 실시 - 작업 구역 주변 최소 2방향 이상의 비상대피 통로 확보 및 상시 장애물 적치 금지(Keep Clear) 구역 설정 - 정전 및 비상 상황 시 시야 확보를 위한 비상조명등 설치 및 야광형 대피 유도선·표지판 보강 - 작업 착수 전 관리감독자 주관의 수시 위험성평가 실시 및 도출된 위험 요인에 대한 개선 조치 완료 확인 - 위험성평가 결과가 반영된 안전작업허가서				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							(PTW) 승인 절차 준수 및 작업 현장 내 보기 쉬운 곳 게시 - 작업 전 TBM(Tool Box Meeting)을 통해 대피 경로, 비상 집결지(Assembly Point) 위치 및 비상 연락 체계 전원 숙지 - 가스 누출 및 화재 상황을 가정한 비상 대응 매뉴얼 수립 및 분해 점검 전 모의 대피 훈련 실시				
			3. 작업구역 내 작업자 외 출입에 대한 안전사고 위험				4. 적정 작업구역을 선정 및 작업자 외 출입통제를 위한 안전띠를 설치 - 진입로 입구에 '관계자 외 출입금지' 및 '분해 점검 중' 등 고휘도 위험 경고 표지판 게시 - 작업 구역 전담 감시인(Spotter)을 배치하여 외부인 접근을 실시간 통제하고 투입 인원 명단 관리 - 안전작업허가서(PTW) 승인 절차를 통한 출입 권한 부여 및 작업 구역 내 실명제 운영 - 타 부서 및 인근 공정 작업자 대상 작업 일정, 위험 요인, 대피 경로 사전 공지 및 교육 실시 - 작업장 진입 차단을 위한 스마트 안전 센서(인체 감지 경보) 설치 및 무단 침입 시 즉각 작업 중지 체계 구축				
			4. 작업용 공구 비치에 대한 보행 중 걸림 사고 위험				5. 안전띠를 설치한 작업구역에 공구비치 및 정리 정돈하여 걸림 사고 예방 - 보행 통로와 작업 구역을 명확히 구분하는 바닥 라인 마킹 및 통로 내 공구 적치 절대 금지				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							- 사용 공구의 체계적 정리를 위한 이동식 공구함(Tool Trolley) 및 전용 부품 랙(Rack) 의무 사용 - 분해된 대형 부품 및 특수 공구 배치를 위한 전용 적재 구획 설정 및 안전펜스 설치 - 바닥에 노출된 호스, 케이블 등으로 인한 걸림 방지를 위한 전용 케이블 트레이 및 보호 덮개(Cable Ramp) 설치 - 조도 부족으로 인한 걸림 사고 예방을 위한 작업 구역 및 통로 내 비상용 이동식 조명 보강				
2	작업 전 안전점검	넘어짐, 부딪힘	1. 작업구역 설정 및 출입통제 조치	2	2	4	1. 작업공간 확보 및 이동통로 정리 정돈 - 물리적 차단막(안전펜스) 및 황색 안전 테이프를 활용한 작업 구역과 보행 통로의 엄격한 분리 - 작업 구역 진입로에 '관계자 외 출입금지' 및 '분해 점검 중' 시인성이 높은 고휘도 표지판 게시 - 작업 구역 전담 감시인(Spotter) 배치 및 승인된 작업자 외 외부인 접근 실시간 통제 - 분해 부품 및 공구의 보행로 방치 금지를 위한 전용 적재 구획(Keep Clear Zone) 지정 및 5S 활동 강화 - 바닥 요철 및 걸림 위험 해소를 위한 케이블 보호 덮개 설치 및 작업 구역 조도(300 Lux 이상) 확보 - 작업 전 TBM(Tool Box Meeting)을 통해 인근 부서 작업자들에게 작업 구간 및 대피 경로 사전 공지	1	2	2	우시경

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
			2. 장비 및 공기구 이동 시 전도/부딪힘 위험				2. 작업자 작업 사항 사전 숙지 - 중량물 및 대형 공구 운반 시 인력 운반을 지양하고 전용 이동 대차(Cart) 또는 호이스트 사용 - 운반 경로 상의 바닥 단차, 요철 등 전도 위험 요인 사전 제거 및 통로 폭(최소 80cm 이상) 확보 - 이동식 공구함(Tool Trolley) 및 부품 카트 내 적재물 결속(Strap)을 통한 전도 및 이탈 방지 - 이동 시 운전자의 시야를 가리지 않도록 적재 높이 제한 및 사각지대 반사경 설치 - 대형 부품 이동 시 전담 신호수(Spotter) 배치 및 경로 내 타 작업자 접근 차단 - 운반 장구의 바퀴 잠금장치(Stopper) 성능 점검 및 경사로 이동 시 2인 1조 작업 실시				
3	코어부 분해	떨어짐, 폭발, 넘어짐, 부딪힘	1. 코어부(약 2m 상부에 위치) 분해작업 중 헛디딤 등으로 인한 떨어짐 **(서울-24-24 아차사고사례 반영)**	2	4	8	1. 생명줄 설치 및 안전그네 착용 - 2m 이상 고소작업에 적합한 안전난간과 작업발판이 갖춰진 이동식 비계 또는 전용 고소작업대 설치 - 작업자 안전대 체결을 위한 독립된 수직/수평 구명줄(Life Line) 및 견고한 상부 고정점 확보 - 발판 끝단 헛디딤 및 공구 낙하 방지를 위한 높이 10cm 이상의 발끝막이판(Toe-board) 설치 - 승강 시 미끄럼 방지 처리가 된 안전 사다리 및 전용 통로 사용 의무화 - 작업대 상부 부품·공구 정리정돈(5S)을 통한 보행 걸림 및 미끄럼 위험 요인 상시	1	4	4	우시경

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							제거 - 2인 1조 작업 실시 및 하부 감시인 배치를 통한 작업 구역 출입 통제 및 비상 대응 체계 유지				
			2. 공구 타격에 의한 방폭구역 내 폭발 위험				2. 방폭 공기구 사용 - 베릴륨 구리(Be-Cu) 또는 알루미늄 청동(Al-Br) 재질의 비불꽃(Non-sparking) 전용 안전공구 사용 의무화 - 작업 전 및 작업 중 휴대용 가스 검지기를 활용한 가연성 가스 농도 측정(LFL 10% 미만 유지 확인) - 고소 작업 중 공구 낙하에 의한 하부 구조물 충격 스파크 방지를 위해 공구 손목 스트랩 및 낙하 방지망 설치 - 작업대 바닥면에 충격 흡수 및 정전기 방지용 제전 고무 매트(Anti-static Mat) 부착 - 방폭 구역 내 허가되지 않은 일반 전동 공구 및 휴대용 전자기기(스마트폰, 일반 카메라 등) 반입 및 사용 금지 - 정전기 축적에 의한 방전 스파크 방지를 위해 작업자 제전복 및 제전화 착용 상태 상시 점검 - 분해 점검 전 잔류 가스 제거(Purging) 및 질소 치환 절차의 완벽한 이행 확인				
			3. 바닥 지지발 미끄러짐에 의한 넘어짐**(서울-24-05 아차사고사례 반영)**				3. 안전고리 체결, 올바른 작업자세, 작업공간에 미끄럼 방지매트 설치 - 이동식 비계 또는 고소작업대 아웃트리거(Outrigger)의 완전 전개 및 지면 고정 상태 점검 - 지지발(Base Jack) 하부 미끄럼 방지 전용				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							고무 패드 부착 및 마찰력 확보 - 작업 구역 내 바닥면의 유분, 수분, 분진 등 미끄럼 유발 요인 사전 제거 및 건조 상태 유지 - 경사지 작업 시 수평 레벨링 잭(Leveling Jack)을 활용한 장비의 수평도 정밀 조정 - 지반 침하 또는 미끄러짐 방지를 위한 전용 깔판(Base Plate) 및 고임목 설치 - 바퀴 잠금장치(Caster Brake)의 이중 잠금 확인 및 작업 중 임의 해체 금지 - 작업자 탑승 상태에서의 장비 이동 절대 금지 및 하부 감시인에 의한 실시간 지지 상태 모니터링				
			4. 분해 중 공간 협소로 인한 부딪힘				4. 공구 사용방법 숙지, 충분한 작업공간 확보 후 분해작업 시작할 것 - 설비 돌출부 및 날카로운 모서리에 충격 흡수용 보호 패드(Foam) 및 코너 가드 설치 - 작업 반경 내 불필요한 부품 및 공구를 제거하는 정리정돈(5S)으로 작업 공간 및 동선 최우선 확보 - 좁은 공간 내 머리 부딪힘 사고 예방을 위해 시야 확보가 용이한 단차형 안전모(Bump Cap) 착용 - 협소 구역 내 가시성 확보를 위한 그림자 없는 고휘도 LED 투광등 또는 개인용 밴드 라이트 활용 - 작업 자세 제약에 따른 신체 부딪힘을 방지하기 위해 콤팩트형 이동식 작업대(Platform) 및 인체공학적 공구 사용 - 다수 인원 투입 시 상호 간섭에 의한 충돌				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							위험이 없도록 작업 인원을 최소화하고 순차적 작업 공정 수립 - 고소 작업 중 돌발적인 움직임에 의한 부딪힘을 예방하기 위해 작업대 내 안전난간 보강 및 작업 자세 교육 실시				
4	코어부 인양	맞음, 부딪힘	1. 중량물 낙하에 의한 맞음 위험	2	4	8	1. 호이스트를 이용하여 중량물 운반 시 신호수 배치 필수 2. 4줄걸이 실시하여 작업자가 직접 중량물에 접촉하지 않도록 조치 3. 중량물 작업 시 작업구역 통제 - 인양 전 와이어 로프, 슬링벨트의 소선 단선 및 변형 여부 전수 점검 및 정격하중(WLL) 준수 - 호이스트 훅 해지 장치(Safety Latch) 파손 여부 및 과부하 방지 장치 정상 작동 상태 확인 - 인양물의 무게 중심을 고려한 2점 이상 걸기 적용으로 수평 상태 유지 및 급격한 권상·권하 금지 - 인양물의 흔들림과 회전 방지를 위한 가이드 로프(Tagline) 사용 및 조종자와의 안전 거리 확보 - 하부 낙하 반경 내 '작업 중 출입 금지' 구역 설정 및 물리적 차단막과 전담 신호수 배치 - 인양물 상부 결속부(Eye Bolt 등)의 체결 상태 및 나사산 마모 여부 사전 점검	1	4	4	우시경
			2. 중량물 회전에 의한 부딪힘 등 위험				- 인양물의 비정형적 회전 및 흔들림 제어를 위한 가이드 로프(Tagline) 최소 2개소 연결 및 조종자와의 안전 거리 유지				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							- 편심 하중에 의한 회전 발생 방지를 위해 무게중심에 맞춘 밸런싱(Balancing) 및 스프레더 바(Spreader Bar) 활용 - 호이스트 가동 시 인칭(Inching) 조작을 통한 서행 권상으로 관성에 의한 회전 모멘트 최소화 - 회전 반경 내 작업자 진입을 물리적으로 차단하는 안전 펜스 설치 및 유자격 신호수(Spotter)의 실시간 유도 - 인양물이 회전하며 주변 설비 및 구조물과 충돌하지 않도록 작업 반경 내 장애물 사전 제거 - 호이스트 횡행 시 사선 인양(Side loading) 절대 금지 및 수직 방향 일치 후 인양 실시				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
5	코어부 점검	베임, 깔림	1. 임펠러 점검시 날카로운 면에 의한 손 베임	2	3	6	1. 임펠러, 슈라우드 등 코어부 점검 시 안전 장갑 착용할 것 - 점검 시 임펠러 날카로운 날(Blade)에 직접 접촉을 피하기 위해 내시경 카메라, 거울 등 간접 점검 도구 활용 - 임펠러의 예기치 않은 회전을 방지하기 위한 로터 고정 장치(Locking Pin) 체결 및 에너지 차단(LOTO) 확인 - 날카로운 부위 시인성 확보를 위한 '날카로움 주의' 경고 표지 부착 및 작업 전 TBM을 통한 위험 지점 공유 - 가공 또는 보수가 필요한 경우 손이 아닌 전용 툴(지그)이나 연마 도구를 사용하여 이격 거리 확보 - 부품 분해 및 세척 시 날카로운 모서리에 보호 캡 또는 전용 보호 덮개를 씌운 후 작업 실시	1	3	3	우시경
			2. 중량물 쓰러짐에 의한 깔림 위험				2. 중량물 바닥면 지지상태 확인 3. 중량물 주변에 안전띠 등의 설치로 접근 주의 표시 - 코어부 형상에 적합한 전용 전도 방지 지그(Jig) 또는 고정용 받침대(Stand) 제작 및 사용 - 중량물 무게중심을 고려한 수평 거치 확인 및 지면의 평탄도·강성 사전 점검 - 거치 후에도 유동 방지를 위한 2중 고정 체인, 볼트 체결 또는 전용 스트랩 보강 - 점검 구역 주변에 물리적 안전 펜스를 설치하고 전도 반경 내 타 작업자 접근 엄격 통제 - 완전히 고정되기 전까지 호이스트 등 양중				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							장비의 긴장 상태 유지 및 임의 해체 금지 - 전도 위험을 시각화한 경고 표지판 부착 및 작업 전 TBM을 통한 중량물 취급 안전 수칙 교육 - 낙하 및 깔림 시 발등 보호를 위한 선심 및 발등 보호대가 내장된 안전화 착용				
6	코어부 조립	떨어짐, 넘어짐, 부딪힘	1. 코어부 조립작업 중 헛디딤 등으로 인한 떨어짐	2	4	8	1. 생명줄 설치 및 안전그네 착용 2. 안전고리 체결, 올바른 작업자세 - 조립 높이에 적합한 안전난간 및 표준 작업발판이 구비된 이동식 비계 또는 전용 작업대 우선 사용 - 추락 시 지면 도달 방지를 위한 안전대 체결용 독립 구명줄(Life Line) 설치 및 상부 고정점 확보 - 발판 끝단 헛디딤 및 공구 낙하 방지를 위한 높이 10cm 이상의 발끝막이판(Toe-board) 상시 부착 - 승하강 시 3점 지지 원칙 준수 및 미끄럼 방지 성능이 우수한 안전화(KCs 인증) 착용 의무화 - 작업 구역 하부 출입 통제 및 비상 상황 모니터링을 위한 2인 1조 작업 및 전담 감시인 배치	1	4	4	우시경
			2. 불안정한 작업자세에 의한 미끄러짐				- 무리한 팔 뻗기 및 구부림을 방지하기 위해 작업 높이 조절이 가능한 인체공학적 작업대(Scissor Lift 등) 도입 - 작업장 바닥 및 발판의 유분·수분·분진을 즉시 제거하는 5S 활동 및 미끄럼 방지 매트(Anti-slip Mat) 상시 설치 - 미끄럼 방지 성능이 검증된 전문 안전화				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							(SRB/SRC 등급) 착용 및 바닥면 마모 상태 정기 점검 - 조립 작업 시 신체 균형 유지를 위한 보조 손잡이 설치 및 3점 지지(Three-point contact) 원칙 준수 - 중량 부품 조립 시 신체 하중을 분산시키는 전용 지그(Jig) 또는 밸런서(Balancer) 활용 - 작업 공간 내 조도를 확보(300 Lux 이상)하여 바닥면의 미끄럼 위험 요인을 즉시 시각적으로 확인 가능하도록 조치				
			3. 조립 중 공간 협소로 인한 부딪힘				3. 공구 사용방법 숙지, 충분한 작업공간 확보 후 분해작업 시작할 것 - 설비 돌출부 및 날카로운 모서리에 고탄성 충격 흡수 패드(Foam Guard) 및 보호 커버 설치 - 작업 구역 내 공구·자재 상시 정리정돈(5S)을 통한 유효 작업 공간 및 비상 통로 확보 - 협소 공간 작업 시 시야 확보와 머리 보호에 특화된 경량형 범프캡(Bump Cap) 착용 - 사각지대 제거를 위한 고휘도 이동식 LED 조명 및 개인용 웨어러블 라이트 활용 - 작업자 간 간섭 방지를 위한 투입 인원 제한 및 작업 공정별 시차 운영(Time Sharing) - 협소 구간 내 가시성 확보를 위한 돌출 부위 고휘도 반사 테이프 부착 및 위험 표찰 설치 - 신체 무리를 최소화하고 공간 점유를 줄이는 콤팩트형 전용 공구 및 조립 지그(Jig)				

위 험 성 평 가 표

작 업 명	FGC 코어부 분해점검

작업 순번	작업단계 및 내용	위험유형	위험요인	현재위험도			개선대책	개선후 위험도			담당자
				빈도	강도	위험도		빈도	강도	위험도	
							도입				
7	작업 정리	넘어짐, 부딪힘	1. 공기구 , 정리 정돈 및 작업장 청결 유지 미흡으로 인한 작업자 충돌/전도 위험	2	2	4	1. 작업장 청결 유지 및 정리 정돈 철저 - 자재 및 공기구 전용 적재함(Rack) 설치 및 지정된 장소 외 방치 금지 - 보행 통로 구획선 명확화 및 유효 폭 최소 80cm 이상 상시 확보 - 바닥 전선 및 호스 정리를 위한 가공 걸이(S-Hook) 또는 케이블 보호 덮개 설치 - 작업장 정리정돈 상태 확인을 위한 관리감독자 순회 점검 및 피드백 강화	1	2	2	우시경